

第 6 回 : 独占的競争と資本なしモデル

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026-05-06

目次

1	講義の目的	1
2	表記	2
3	CES 関数と最終財企業	4
4	中間財企業とマークアップ	6
5	家計と均衡	8
6	定常状態	9
7	政府による再配分	11
8	対数線形近似と第 7 回への接続	12

1 講義の目的

この回では、資本なし RBC モデルに独占的競争を導入します。第 8 回の RANK モデルに進むためには、価格硬直性の前に、なぜ企業が価格を選べるのかを理解する必要があります。

す。その役割を担うのが Dixit–Stiglitz 型の中間財市場です。

元の第 6 回スライドでは資本を含むモデルが使われていましたが、このノートでは資本を導入しません。したがって、労働が唯一の生産要素であり、企業の限界費用は労働の限界生産物と実質賃金から決まります。

この回のポイントは次の 4 点です。

1. CES 関数と MRTS から代替弾力性の意味を確認する。
2. 最終財企業の CES 集計から中間財需要を導く。
3. 中間財企業の価格設定からマークアップを導く。
4. 適切な補助金があると、独占的競争の定常状態歪みを取り除けることを確認する。

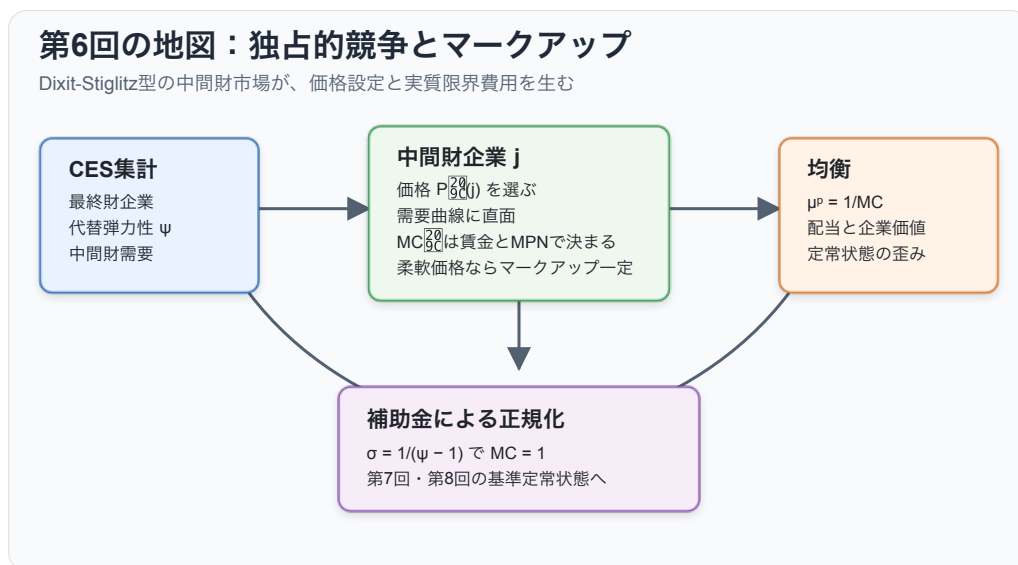


図 1: 第 6 回講義の全体像：CES 集計、中間財企業、マークアップ、補助金による定常状態正規化の関係。

2 表記

大文字は水準、小文字は定常状態からの対数乖離を表します。第 6 回では価格が柔軟なので、実質限界費用 MC_t は定常状態では一定ですが、第 7 回以降では変動する中心変数になります。

主な水準変数は次の通りです。

記号	意味
C_t	消費
N_t	労働投入
Y_t	最終財産出
$Y_t^I(j)$	中間財企業 j の産出
$N_t(j)$	中間財企業 j の労働投入
W_t	実質賃金
MC_t	実質限界費用
P_t	最終財価格
$P_t^I(j)$	中間財企業 j の価格
D_t^F	最終財企業の利潤
D_t	中間財企業の配当
TX_t^I	中間財企業への一括税
A_t	技術水準
C, N, Y, W, MC, A	対応する定常状態の水準

主な基礎パラメータは次の通りです。

記号	意味
β	主観的割引因子
γ	異時点間代替弾力性の逆数
φ	フリッシュ弾力性の逆数
$0 \leq \alpha < 1$	生産関数の収穫逓減を表すパラメータ
χ	労働不効用の水準を調整するパラメータ
ρ	CES 関数の曲率パラメータ
θ, θ_n	CES 集計のウェイト
ψ	投入または中間財の代替弾力性
σ	売上比例補助金率

本文中で使用する派生パラメータおよび変数は次の通りです。

記号	定義	意味
$Q_{t,t+1}$	$\beta U_{C,t+1}/U_{C,t}$	確率的割引ファクター
$MRTS(L, K)$	F_L/F_K	限界技術代替率
μ^p	$1/MC_t = \psi/(\psi - 1)$	価格と限界費用の比で測ったマークアップ
MC	$1 - 1/\psi$, 補助金ありでは $(1 + \sigma)(1 - 1/\psi)$	実質限界費用の定常値
Θ	$\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)$	定常状態と対数線形解で使う実物側の分母

3 CES 関数と最終財企業

独占的競争モデルでは、異なる中間財を CES 型に集計します。まず、2つの投入 L と K を使う一般的な CES 生産関数で、代替弾力性の意味を確認します。ここでの K は CES の性質を説明するための記号であり、この回の資本なしモデルに資本を戻すという意味ではありません。

$$F(L, K) = [\theta K^\rho + (1 - \theta)L^\rho]^{1/\rho}, \quad \theta \in (0, 1), \quad \rho \leq 1$$

ここで ρ は投入間の代替しやすさを決めるパラメータです。限界生産物は

$$\begin{aligned} F_L(L, K) &= (1 - \theta)L^{\rho-1} [\theta K^\rho + (1 - \theta)L^\rho]^{1/\rho-1}, \\ F_K(L, K) &= \theta K^{\rho-1} [\theta K^\rho + (1 - \theta)L^\rho]^{1/\rho-1}. \end{aligned}$$

したがって、限界技術代替率 MRTS は

$$MRTS(L, K) \equiv \frac{F_L}{F_K} = \frac{1 - \theta}{\theta} \left(\frac{L}{K} \right)^{\rho-1}$$

です。費用最小化の内点解では、この MRTS が要素価格比に等しくなります。たとえば W を労働価格、 R^K を資本レンタル率とすれば、

$$MRTS(L, K) = \frac{W}{R^K}$$

です。

CES 関数の代替弾力性は

$$ETS(L, K) \equiv -\frac{d \ln(L/K)}{d \ln MRTS} = \frac{1}{1-\rho}$$

です。そこで

$$\psi \equiv \frac{1}{1-\rho} \quad \Leftrightarrow \quad \rho = \frac{\psi-1}{\psi}$$

と書き直すと、

$$F(L, K) = \left[\theta K^{\frac{\psi-1}{\psi}} + (1-\theta) L^{\frac{\psi-1}{\psi}} \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}}$$

となります。この ψ が代替弾力性です。 ψ が大きいほど、投入同士は代替しやすくなります。

同じ形は多数の投入にも拡張できます。有限個の投入 x_n なら

$$Y = \left[\sum_{n=0}^N \theta_n x_n^{\frac{\psi-1}{\psi}} \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}}, \quad \sum_{n=0}^N \theta_n = 1$$

です。さらに、連続的に存在する中間財 $x(j)$ 、 $j \in [0, 1]$ を対称的に集計すると、

$$Y = \left[\int_0^1 x(j)^{\frac{\psi-1}{\psi}} dj \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}}$$

を得ます。第 6 回で使う Dixit–Stiglitz 型の最終財生産関数は、この連続投入版の CES 集計です。

最終財企業

最終財企業は完全競争的で、中間財 $Y_t^I(j)$ を集計して最終財 Y_t を生産します。

$$Y_t = \left[\int_0^1 Y_t^I(j)^{\frac{\psi-1}{\psi}} dj \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}}, \quad \psi > 1$$

ここで ψ は中間財間の代替弾力性です。 ψ が大きいほど、各中間財は互いに代替しやすく、個別企業の市場支配力は小さくなります。

最終財企業の実質利潤は

$$D_t^F = Y_t - \int_0^1 \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) dj$$

です。最終財企業は価格を所与として中間財投入を選びます。CES 集計関数から、中間財 j の限界生産物は

$$\frac{\partial Y_t}{\partial Y_t^I(j)} = \left(\frac{Y_t}{Y_t^I(j)} \right)^{1/\psi}$$

です。したがって、最終財企業の一階条件は

$$\left(\frac{Y_t}{Y_t^I(j)} \right)^{1/\psi} = \frac{P_t^I(j)}{P_t}$$

となります。両辺を ψ 乗して $Y_t^I(j)$ について解くと、中間財需要は

$$Y_t^I(j) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

です。中間財需要の価格弾力性は、CES の代替弾力性 ψ と一致します。価格指数は

$$P_t = \left[\int_0^1 P_t^I(j)^{1-\psi} dj \right]^{\frac{1}{1-\psi}}$$

です。完全競争のため、最終財企業の利潤は均衡でゼロになります。

4 中間財企業とマークアップ

中間財企業 j は独占的競争企業で、自社価格 $P_t^I(j)$ を選びます。資本はなく、労働だけを使って生産します。

$$Y_t^I(j) = A_t F(N_t(j))$$

実質配当は

$$D_t(j) = \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) - W_t N_t(j)$$

です。需要関数と生産関数を制約として、企業は各期の配当を最大化します。第 3 回では企業価値を将来配当の割引現在価値として書きましたが、この回では価格を每期自由に調整でき、資本や価格調整費用もありません。したがって、今期の価格・生産選択は将来の制約や配当に直接影響せず、企業価値最大化は各期の配当最大化に分解されます。第 7 回で価格調整費用を導入すると、今期の価格選択が将来にも影響するため、企業問題は再び動学的になります。

実質限界費用を $MC_t(j)$ と書くと、労働投入の一階条件は

$$W_t = MC_t(j) A_t F_N(N_t(j))$$

です。価格に関する一階条件は

$$MC_t(j) = 1 - \frac{1}{\psi}$$

となります。対称均衡では $P_t^I(j) = P_t$ 、 $Y_t^I(j) = Y_t$ 、 $N_t(j) = N_t$ なので

$$\begin{aligned} W_t &= MC_t A_t F_N(N_t), \\ MC_t &= 1 - \frac{1}{\psi}, \\ Y_t &= A_t F(N_t). \end{aligned}$$

価格と限界費用の比であるマークアップ率は

$$\mu^p \equiv \frac{1}{MC_t} = \frac{\psi}{\psi - 1}$$

です。 $\psi \rightarrow \infty$ のとき $\mu^p \rightarrow 1$ となり、完全競争市場に近づきます。

配当と市場支配力

対称均衡における中間財企業の配当は

$$D_t = Y_t - W_t N_t$$

です。生産関数が $Y_t = A_t N_t^{1-\alpha}$ の場合、労働の限界生産物は $(1-\alpha)Y_t/N_t$ です。したがって

$$W_t N_t = (1-\alpha)MC_t Y_t$$

となり、

$$D_t = [1 - (1-\alpha)MC_t] Y_t$$

です。 $\alpha = 0$ の線形生産 $Y_t = A_t N_t$ を考えると

$$D_t = (1 - MC_t) Y_t = \frac{1}{\psi} Y_t$$

です。これは、中間財企業が価格を限界費用より高く設定できるために発生する独占利潤です。

5 家計と均衡

家計の一階条件は第 4 回と同じです。

$$\begin{aligned}W_t &= -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}, \\1 &= \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right], \\V_t &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} (V_{t+1} + D_{t+1})].\end{aligned}$$

財市場均衡は、政府支出と価格調整費用がないこの回では

$$Y_t = C_t$$

です。したがって、独占的競争を含む資本なしモデルは

$$\begin{aligned}W_t &= -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}, \\W_t &= MC_t A_t F_N(N_t), \\MC_t &= 1 - \frac{1}{\psi}, \\Y_t &= A_t F(N_t), \\Y_t &= C_t.\end{aligned}$$

とまとめられます。

完全競争モデルとの違いは、企業の労働需要が

$$W_t = A_t F_N(N_t)$$

ではなく

$$W_t = \left(1 - \frac{1}{\psi}\right) A_t F_N(N_t)$$

になる点です。独占的競争では、企業は限界費用より高い価格を設定するため、実質限界費用は 1 未満になり、労働需要と産出は完全競争の場合より低くなります。

6 定常状態

定常状態を明示します。技術水準を A 、実質限界費用の定常値を MC と書きます。補助金がない場合は

$$MC = 1 - \frac{1}{\psi}$$

です。後で導入する売上比例補助金 σ がある場合は

$$MC = (1 + \sigma) \left(1 - \frac{1}{\psi}\right)$$

です。

効用関数と生産関数を

$$U(C, N) = \frac{C^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \chi \frac{N^{1+\varphi}}{1+\varphi}, \quad Y = AN^{1-\alpha}$$

とします。定常状態では $C = Y$ 、家計の労働供給条件は

$$W = \chi N^\varphi C^\gamma$$

であり、企業の労働需要条件は

$$W = MC(1 - \alpha)AN^{-\alpha}$$

です。したがって

$$\chi N^\varphi (AN^{1-\alpha})^\gamma = MC(1 - \alpha)AN^{-\alpha}$$

を満たします。第4回と同じく

$$\Theta \equiv \varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)$$

とおくと、定常状態は解析的に

$$\begin{aligned} N^{MC} &= \left[MC \frac{1-\alpha}{\chi} A^{1-\gamma} \right]^{1/\Theta}, \\ Y^{MC} &= A(N^{MC})^{1-\alpha}, \\ C^{MC} &= Y^{MC}, \\ W^{MC} &= MC(1 - \alpha)A(N^{MC})^{-\alpha}. \end{aligned}$$

第 4 回の完全競争定常状態は $MC = 1$ のケースです。これを上付き 0 で表すと、

$$N^0 = \left[\frac{1-\alpha}{\chi} A^{1-\gamma} \right]^{1/\Theta}, \quad Y^0 = C^0 = A(N^0)^{1-\alpha}, \quad W^0 = (1-\alpha)A(N^0)^{-\alpha}$$

です。したがって、独占的競争の定常状態は第 4 回と比べて

$$\begin{aligned} \frac{N^{MC}}{N^0} &= MC^{1/\Theta}, \\ \frac{Y^{MC}}{Y^0} &= MC^{(1-\alpha)/\Theta}, \\ \frac{C^{MC}}{C^0} &= MC^{(1-\alpha)/\Theta}, \\ \frac{W^{MC}}{W^0} &= MC^{1-\alpha/\Theta}. \end{aligned}$$

補助金がなければ $MC = 1 - 1/\psi < 1$ なので、労働、産出、消費、実質賃金はいずれも第 4 回の完全競争定常状態より低くなります。これは、マークアップが労働需要を下げるためです。

配当も定常状態で書けます。補助金を一括税でファイナンスした後の対称均衡では

$$D^{MC} = Y^{MC} - W^{MC}N^{MC} = [1 - (1-\alpha)MC]Y^{MC}$$

です。 $\alpha = 0$ の線形生産なら、補助金なしでは

$$D^{MC} = \frac{1}{\psi}Y^{MC}$$

となり、配当は純粋にマークアップから生じます。 $\alpha > 0$ の場合には、労働以外の固定要素に帰属するレントも配当に含まれます。

売上比例補助金を

$$\sigma = \frac{1}{\psi - 1}$$

に設定すると、 $MC = 1$ となります。このとき上の式はすべて第 4 回の完全競争定常状態に戻ります。つまり、補助金は資源制約を変えるのではなく、定常状態のマークアップによるくさびを取り除きます。

第 8 回への橋渡し

この正規化は、第 8 回の一般形でも使います。第 8 回では、ここでの MC に加えて、政府支出比率 G_Y と一般の α を残します。その場合も考え方は同じで、資源制約は

$C = (1 - G_Y)Y$ 、労働供給と労働需要は

$$W = C^\gamma N^\varphi, \quad W = (1 - \alpha)MC \frac{Y}{N}$$

で決まります。補助金で $MC = 1$ と置けば、定常状態のマークアップ歪みを取り除いたうえで、政府支出と収穫逦減が定常状態をどう動かすかだけを第 8 回で扱えます。詳しい導出は、第 8 回の RANK モデルの一般形で確認します。

7 政府による再配分

第 5 回では、一括税や一括移転は家計の限界条件に入らない一方、労働所得税や消費税のような比例税は限界条件にくさびを作ることを確認しました。ここでも同じ区別を使います。政府は中間財企業の売上に比例補助金 σ を与え、その財源を一括税 TX_t^I で調達します。

独占的競争は定常状態の歪みを生みます。比例補助金はこの歪みを直接動かす政策です。中間財企業の配当は

$$D_t(j) = (1 + \sigma) \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) - W_t N_t(j) - TX_t^I$$

です。このとき対称均衡の限界費用は

$$MC_t = (1 + \sigma) \left(1 - \frac{1}{\psi} \right)$$

となります。補助金を

$$\sigma = \frac{1}{\psi - 1}$$

に設定すると

$$MC_t = 1$$

です。この場合、実質賃金条件は完全競争モデルと同じ

$$W_t = A_t F_N(N_t)$$

になります。

補助金は一括税でファイナンスします。

$$TX_t^I = \sigma Y_t$$

これは政府購入ではなく、企業への補助金と一括税を組み合わせた再配分です。したがって財市場の資源制約は $Y_t = C_t$ のままです。一括税 TX_t^I は価格設定の限界条件に影響しませんが、売上比例補助金 σ は企業の価格設定条件に入ります。そのため、上の政策は資源を政府が吸収するのではなく、独占的競争のマークアップ歪みだけを相殺します。第 8 回でも同じ考え方で、定常状態のマークアップ歪みを除いたうえで価格硬直性の効果を分析します。

8 対数線形近似と第 7 回への接続

定常状態の節と同じく、効用関数と生産関数を

$$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \chi \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}, \quad Y_t = A_t N_t^{1-\alpha}$$

とします。補助金がなく、定常状態の $MC = 1 - 1/\psi$ が一定であれば、 $mc_t = 0$ です。対数線形化した体系は

$$\begin{aligned} y_t &= a_t + (1 - \alpha)n_t, \\ c_t &= y_t, \\ w_t &= mc_t + a_t - \alpha n_t, \\ mc_t &= 0, \\ w_t &= \gamma c_t + \varphi n_t. \end{aligned}$$

したがって、短期の変動については第 4 回と同じ形の解になります。独占的競争だけでは、定常状態の水準を歪ませますが、マークアップが一定で価格が柔軟なら、ショックへの線形反応は完全競争モデルと同じです。

一方、補助金で $MC = 1$ にすれば、定常状態の歪みも取り除けます。この点が第 7 回以降で重要になります。価格硬直性を導入したとき、 MC_t は一定ではなくなり、インフレと実体経済を結ぶ中心変数になります。

第 7 回への接続

この回では、企業は每期自由に価格を調整できました。そのため、需要が変わっても企業は価格を即座に動かし、実質限界費用を望ましい水準に保てます。第 7 回では、価格調整に費用がかかる Rotemberg 型価格硬直性を導入します。すると MC_t が一定ではなくなり、インフレ率と実質限界費用の間に動学的フィリップス曲線が生まれます。